

N.Y.A.F.I 用户使用手册

Not Yet Another Flight Instrument

v1.0



- 轻型电子飞行仪表系统 (EFIS)
- MAVLink 飞行数据显示终端
- WiFi 无线遥测桥接模块

文档名称	《N.Y.A.F.I用户使用手册》
文档版本	Rev A
固件版本	v1.0.0
发布日期	2026-07



扫码获取最新文档

文档地址:

<https://lison.cc/nyafi/manual.pdf>

© 2026 N.Y.A.F.I Copyright

1. 概述

N.Y.A.F.I — (Not Yet Another Flight Instrument)，中文名**奶阿飞**是一款轻型电子飞行仪表系统（EFIS），设计用于与运行 ArduPilot / PX4 固件的自驾飞控配合使用。设备通过串口接收 MAVLink v1/v2 协议数据，在彩色 LCD 上实时显示飞行参数。

本仪表提供四种显示模式：**综合数据页**（8-宫格）、**主飞行显示器**（PFD）、**导航显示器**（ND）和**回家导航页**（HOME），并内置 WiFi 热点与图形化配置门户，无需额外线缆即可完成参数设置。

同时，本设备也可作为**无线数传模块**使用：利用内置 WiFi 将飞控的 MAVLink 数据通过 UDP 桥接到地面站（Mission Planner / QGroundControl），替代传统数传电台。对于没有内置 WiFi 或蓝牙的飞控板（如 Pixhawk 系列、Cube 系列、Matek 系列及各类 F4/F7/H7 飞控），只需占用一个 TELEM 串口即可实现无线调参与数据查看。

适用范围

- 实验类航空器、无人机地面站辅助显示器
- 为没有无线调试功能的飞控板提供 WiFi 遥测桥接
- 飞行模拟器外接仪表面板
- 航模 / FPV 遥测数据显示终端
- 教育教学演示平台

实物安装照片

(此处预留位置，待安装到飞机上后使用相机拍摄实物照片插入)

使用本设备的基本要求

- 使用者需具备基本的航模/无人机操作经验，了解飞行安全规范
- 能够进行飞控串口的参数配置（Mission Planner / QGroundControl）
- 具备基础的电子接线能力（串口、PWM、供电）

⚠ **声明**: 本设备为实验性项目，仅用作飞行数据辅助显示。**严禁**用作航空器主飞行仪表。使用者自行承担因使用本设备所产生的一切风险与责任。作者及贡献者对因使用本设备导致的任何直接或间接损失**概不负责**。

⚠ **文档与实物一致性**: 本文档的内容受制于编制时点对应固件版本（v1.0.0）。后续固件更新可能导致界面、功能、参数与本文描述存在差异，请以实物及设备屏幕显示为准。

2. 安全须知

- ⚠ **警告**: 本设备未经任何适航认证，**严禁**用作主飞行仪表，仅作参考
- ⚠ **警告**: 显示数据可能存在延迟、错误或中断，飞行决策请以飞控/传感器原始数据为准
- ⚠ **注意**: 供电电压不超过 5.5V，反接可能永久损坏设备
- ⚠ **注意**: 接线前确认飞控 TELEM 口 TX/RX 正确对应
- ⚠ **注意**: WiFi 热点默认无密码，在敏感环境中请启用加密
- ⚠ **注意**: SD 卡日志包含飞行数据，隐私信息请妥善保管
- ⚠ **注意**: 请将屏幕亮度控制在 **50% 以内**，切勿长时间满亮度运行。亮度过高会使屏幕温度升高，可能导致屏幕出现黑色阴影，影响正常显示

- ⚠ **注意:** 如因亮度过高导致显示异常（黑影、花屏等），请立即降低亮度，并将设备静置冷却一段时间后重启即可恢复

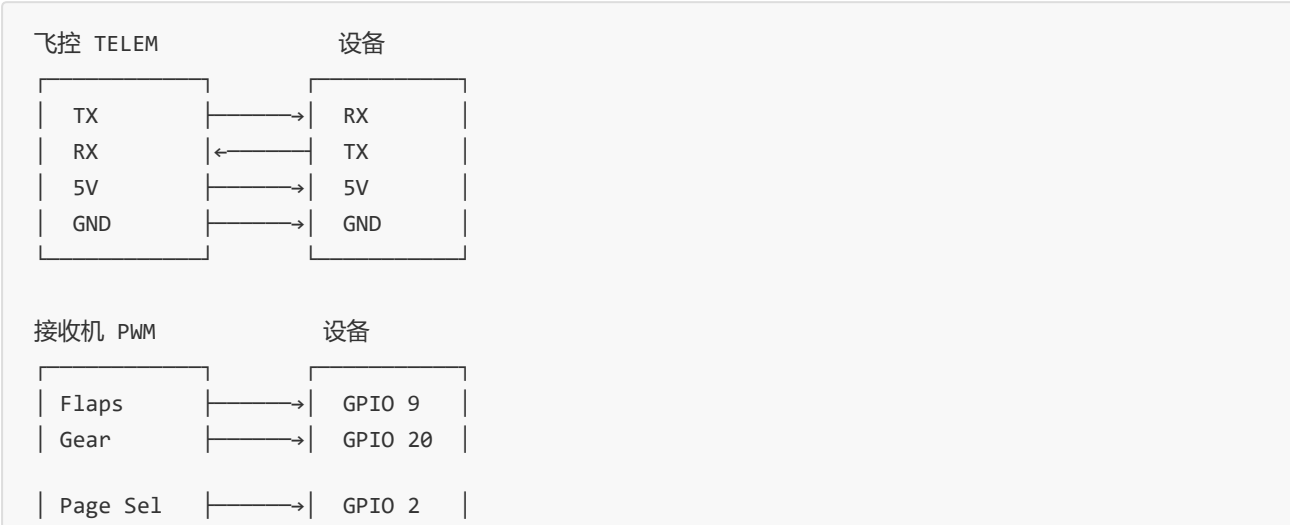
3. 接口说明

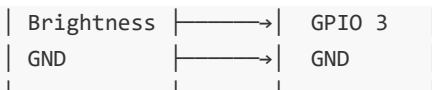
产品尺寸: 整机外形约 50×27×12 mm（不含排针），详见引脚布局及 PCB 尺寸（实物照片待补充）。

板子引脚	连接目标	说明
RX	飞控 TELEM TX	遥测串口接收（115200 baud）
TX	飞控 TELEM RX	遥测串口发送（可选）， 使用数传功能时必选
GPIO 9	襟翼 PWM 信号	两段开关，50 Hz, 1000–2000 μ s； $\geq 1700\mu$ s $\rightarrow$ OPEN, $< 1700\mu$ s $\rightarrow$ CLOSED
GPIO 20	起落架 PWM 信号	两段开关，50 Hz, 1000–2000 μ s； $\geq 1600\mu$ s $\rightarrow$ DOWN, $< 1600\mu$ s $\rightarrow$ UP
GPIO 2	页面切换开关	3段开关：1000-1300 μ s $\rightarrow$ PFD, 1300-1700 μ s $\rightarrow$ ND, 1700-2000 μ s $\rightarrow$ HOME
GPIO 3	背光亮度切换	3段开关：1000-1300 μ s $\rightarrow$ 25%, 1300-1700 μ s $\rightarrow$ 50%, 1700-2000 μ s $\rightarrow$ 100%
5V	供电输入	飞控 TELEM 5V / BEC / USB-C
GND	电源地	必须与飞控共地

4. 安装与接线

接线图





接线要点

- 飞控 GND 与设备 GND 务必连通，否则串口通信异常
- 飞控 TELEM 口 5V 可为设备供电（最大 500 mA），也可使用独立 BEC 或 USB-C
- PWM 信号线若距离 >30 cm 建议加 100 nF 滤波电容

5. 首次上电

5.1 开机流程

1. 确认接线正确后上电
2. 屏幕亮起，显示飞机飞入动画 + "N.Y.A.F.I" 标题
3. 底部显示固件版本号、SD 卡状态（如果没插SD卡会提示）、通信状态（如果没有接telemetry会提示）
4. 动画约 3 秒后自动进入默认显示页面

5.2 通信状态指示

- 屏幕显示红色闪烁 "NO COMM" 提示：表示超过 1 秒未收到飞控数据
- 通信恢复后提示自动消失

5.3 页面切换

硬件方式: 将 GPIO 2 连接到接收机的辅助通道（3段开关），通过脉冲宽度映射页面：

脉冲宽度	页面
1000-1300 μ s	PFD（主飞行显示器）
1300-1700 μ s	ND（导航显示器）
1700-2000 μ s	HOME（回家导航）

注意：脉宽 <800 μ s 或 >2200 μ s 视为无信号，忽略切换。

远程方式: 通过 WiFi 配置页可实时切换全部 4 个页面（含 8-宫格）；设备会自动记住最后使用的页面，下次开机时恢复。

6. 显示页面

6.1 综合数据页（8-宫格）

页面代号: DATA



字段	含义	单位
SPD	空速	m/s
ALT	高度（相对高度）	m
CLB	爬升率	m/s
HDG	航向	°
DIST	回家距离	m
CRS	目标航向	°
BAT	电池电压	V
RSSI	遥控链路信号强度	dB
SAT	GPS 可见卫星数	—

数值剧烈变化时对应单元格背景红色闪烁提醒。

6.2 主飞行显示器 PFD

页面代号: PFD



左面板: 空速 SPD (m/s, 绿色大字)、高度 ALT (m)、爬升率 CLB (m/s, 带 ± 符号)

中央 ADI:

- 姿态基准指示器，模拟陀螺地平仪
- 天空/地面分色背景，俯仰刻度线，横滚刻度弧

- 底部航向带随航向刻度旋转
- 中央飞机符号 + 红色基准点
- 白色滚转三角指示当前坡度角（沿弧线移动， $\pm 45^\circ$ 限制）

右面板: 电池电压（颜色随电量变化）、遥控信号强度 RSSI、襟翼状态（OPEN/CLOSED）、起落架状态（DOWN/UP）、油门指示

6.3 导航显示器 ND

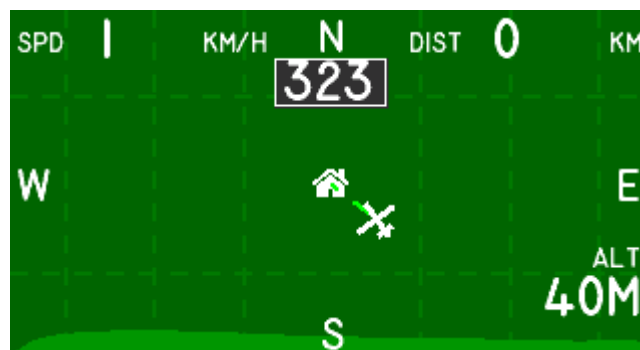
页面代号: ND



- **左面板:** 同 PFD，显示 SPD/ALT/CLB
- **中央罗盘:** 粉红色航向指示（ATTITUDE yaw）、刻度每 5° 一格、黄色飞机三角始终指向正上方、黄色航迹箭头（GPS ground track）
- **右面板:** 风向 DIR ($^\circ$)、风速 WIND (m/s)、卫星数 SAT（无数据时显示"—"）

6.4 回家导航 HOME

页面代号: HOME



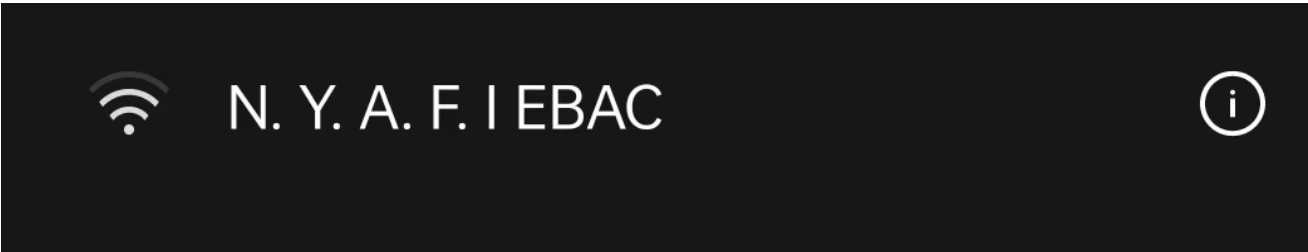
- **顶部:** SPD（空速，m/s）和 DIST（回家距离，m）
- **中央:** 俯视导航图，家点和飞机相对位置、虚线十字方向线、比例自动缩放
- **底部:** 高度变化趋势图（60 秒历史），绿色填充曲线，底部右侧显示当前高度

7. 无线配置门户

7.1 连接热点

1. 设备上电后自动开启 WiFi 热点
2. 热点名: N. Y. A. F. I XXXX (XXXX 为设备唯一标识)

- 3. 默认无密码
- 4. 手机/电脑连接后 **自动弹出** 配置页，或浏览器访问 `http://192.168.4.1`
- 5. **省电**: 若 5 分钟内无客户端连接，WiFi 热点会自动关闭以降低功耗。如需重新连接，重启设备即可恢复热点。



7.2 可配置项目

项目	说明
WiFi 名称/密码	设备热点的 SSID 和密码
默认主屏	PFD / ND / HOME / 8-宫格 — 出厂默认 PFD
语言	中文 / English / 日本語
主题	夜间模式（暗绿） / 日间模式（亮绿）
屏幕旋转	0°（正常） / 180°（倒装）
亮度挡位	25% / 50% / 100% — 出厂默认 25%

△ 持续使用 100% 亮度会增加功耗并导致设备发热，建议日常使用 25% 或 50% 档位。

保存后设备自动重启使新参数生效。



7.3 恢复出厂设置

- **软件方式:** 配置页底部点击「恢复出厂设置」

8. 地面站连接

设备内置 WiFi UDP 透传桥接，在后台监听 UDP 端口 **14550**。连接设备热点后，地面站可通过 UDP 直连：

地面站	连接方式
Mission Planner	选 UDPCI → 地址 192.168.4.1:14550 → Connect
QGroundControl	Comm Links → Add → UDP → Port 14550 → OK

UDPCI = UDP Client Initiated, MP 主动连接设备, 不可用普通 UDP 模式。

9. 飞控设置

在 Mission Planner 或 QGC 中配置 TELEM 串口：

参数	值
<code>SERIAL1_BAUD</code> (或 <code>SERIAL2</code>)	115 (115200 baud)
<code>SERIAL1_PROTOCOL</code>	1 (MAVLink)

界面卡顿（地平仪延迟）？ 飞控的遥测流速率过低会导致显示延迟。在 MP / QGC 中修改以下参数：

参数	推荐值	影响
<code>SR1_EXTRA1</code> (或 <code>SR2</code>)	25	ATTITUDE → 地平仪横滚/俯仰/航向
<code>SR1_EXTRA2</code>	25	VFR_HUD → 空速/高度/爬升率/油门
<code>SR1_EXT_STAT</code>	10	SYS_STATUS (电池) + GPS_RAW_INT (卫星数)
<code>SR1_POSITION</code>	10	GLOBAL_POSITION_INT (GPS 坐标、地速)
<code>SR1_EXTRA3</code>	10	NAV_CONTROLLER_OUTPUT (导航数据) + HOME
<code>SR1_RAW_SENS</code>	5	原始传感器

`SR1_*` 对应 TELEM1, `SR2_*` 对应 TELEM2。

ArduPilot 4.x+ 注意： ArduPilot 4.0 以上版本已将 `SRx_*` 参数重命名为 `MAV_*_RATE` 格式（如 `MAV_ATTITUDE_RATE`、`MAV_VFR_HUD_RATE` 等）。若在 Mission Planner / QGC 中找不到 `SR1_*` 参数（ArduPilot 4.7+ 已重命名为 `MAV1_*`），请在参数编辑器搜索栏输入 `MAV1` 或 `MAV2` 查找。例如 `MAV1_EXTRA1`、`MAV1_EXTRA2`、`MAV1_POSITION` 等。

不同飞控出厂默认值不同（Cube 通常 10 Hz, Matek F405 Wing 可能仅 2~4 Hz），出现界面卡顿请检查此项。

10. 故障排除

现象	可能原因	解决方法
屏幕不亮	供电不足 / 接线错误	检查 5V 和 GND
显示 NO COMM	串口未连接 / 波特率不匹配 / 飞控未发送数据	检查 TX↔RX 接线；确认飞控 SERIALx_BAUD=115；检查飞控是否上电
数值不更新	飞控未发送数据	检查飞控状态
无法连接 WiFi	热点未开启 / 距离过远	重启设备；靠近至 5m 以内
配置页未弹出	设备不支持 Captive Portal	手动浏览器访问 <code>192.168.4.1</code>
SD 卡不工作	卡格式不支持	格式化为 FAT32；重新插拔
页面无法切换	GPIO 2 未接线	检查接线；或用配置页远程切换
数据显示波动 ("飘")	飞控在桌面静止通电，传感器噪声正常表现	不影响飞行使用，上天后数据会稳定；若空中仍异常请校准飞控传感器

关于数据波动：飞控在桌面静止时，气压计、GPS 等传感器仍有真实噪声输出，导致 ALT/CLB 轻微跳动、SPD 非零（空速=0 时回退到地速）、GPS 坐标漂移等。**这不是设备故障**，上天后数据会大幅稳定。

附录

附录 A：引脚速查

引脚	功能	方向	备注
RX (GPIO 18)	串口接收 (飞控 TELEM TX)	输入	115200 8N1
TX (GPIO 19)	串口发送 (飞控 TELEM RX)	输出	可选, 不接不影响接收
GPIO 9	襟翼 PWM 输入	输入	两段开关, $\geq 1700\mu\text{s} \rightarrow \text{OPEN}$, $< 1700\mu\text{s} \rightarrow \text{CLOSED}$
GPIO 20	起落架 PWM 输入	输入	两段开关, $\geq 1600\mu\text{s} \rightarrow \text{DOWN}$, $< 1600\mu\text{s} \rightarrow \text{UP}$
GPIO 2	页面切换	输入	3段开关脉宽映射 (见5.3节)
GPIO 3	背光亮度切换	输入	3段开关脉宽映射 (见3节)
5V	供电	输入	飞控 TELEM 5V / BEC / USB-C
GND	电源地	—	必须与飞控共地

MAVLink 串口 (与飞控通信) : Serial1, 默认 115200, 驱动 MAVLink v1/v2 协议。

文档结束